Wiederholung: Lineare und quadratische Funktionen

Arbeitsblatt zum Grundlagen-Quiz · Sicherung

Name: Klasse: Datum:

Start: das Grundlagen-Quiz

Scanne den QR-Code. Dann öffnet sich das Quiz.

Nach jeder Erklärung siehst du, welche Aufgabe du hier ausfüllst.

Quiz

Teil A: Funktionen und Formeln

1 Lineare Funktion

Funktionsgleichung: $f(x) =$ ____

m heißt ____

b heißt ____

Ist m = 0, heißt sie ____ Funktion.

2 Schnittpunkt von zwei Geraden f und g

Bedingung: ____

Im Schnittpunkt ist der ____ -Wert gleich.

1. Schritt: ____

2. Schritt: ____

3. Schritt: ____

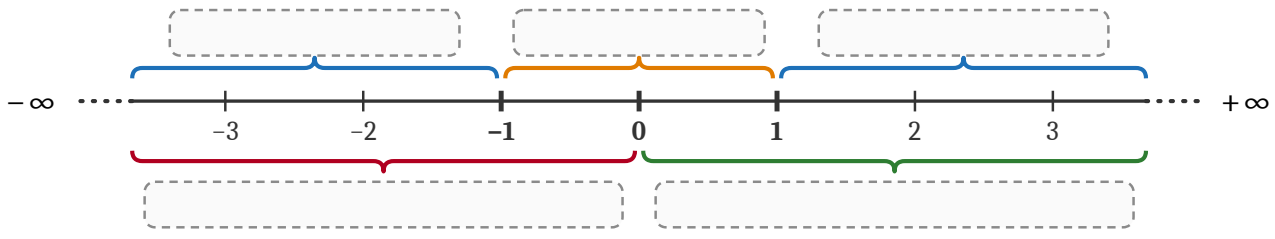
3 Quadratische Funktion

Allgemeine Form: $f(x) =$ ____

Scheitelpunktform: $f(x) =$ ____ S(____ | ____)

Bedeutung von c: c ist der ____ .

Bedeutung von a: a bestimmt die ____ der Parabel.



4 Quadratische Gleichungen lösen

Eine Gleichung der Form $x^2 + px + q = 0$ löst man mit der _____ .

Wichtig: Vor x^2 muss eine _____ stehen.

5 Die binomischen Formeln – *damit löst man Klammern auf*

1. binomische Formel: $(a + b)^2 =$ _____

2. binomische Formel: $(a - b)^2 =$ _____

3. binomische Formel: $(a + b) \cdot (a - b) =$ _____

6 Die Steigungsformel

für $P_1(x_1 \mid y_1)$ und $P_2(x_2 \mid y_2)$:

$m =$ _____

7 Die pq-Formel

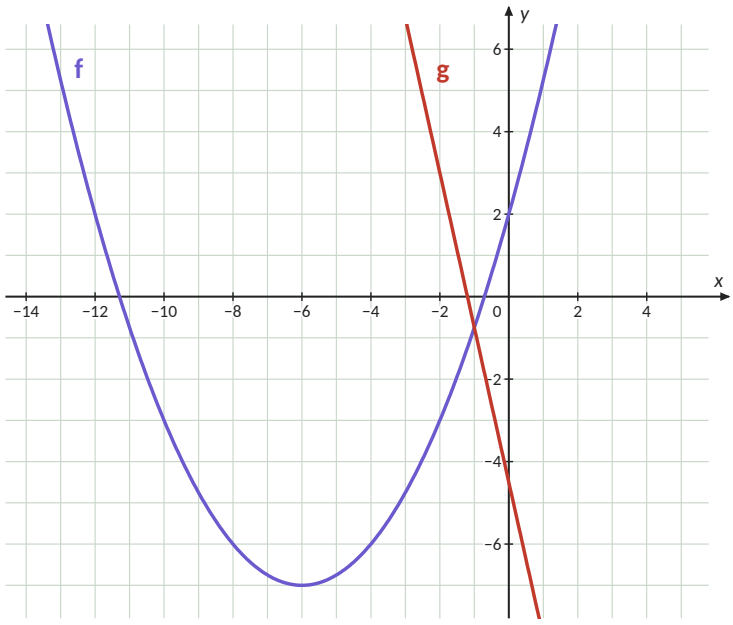
für $x^2 + px + q = 0$:

$x_{1,2} =$ _____

Teil B: Schnittpunkte von Gerade und Parabel – *ab Aufgabe 9 selbstständig, der QR-Code zeigt ein Beispiel*

8 Gerade g und Parabel f

Anzahl der Schnittpunkte: _____



Aufgabe 9: Zeichne hier ein Steigungsdreieck ein.

Aufgabe 10: Markiere hier den Scheitelpunkt S und den Punkt P.

9 Gerade g

Beispiel

$b =$ _____

$m =$ _____

$g(x) =$ _____

10 Parabel f

Beispiel

$S($ _____ $\mid$ _____ $)$

$P($ _____ $\mid$ _____ $)$

a berechnen:

$f(x) =$ _____

Teil B: Schnittpunkte von Gerade und Parabel

11 f in die allgemeine Form umwandeln

Löse die Klammer auf: mit der binomischen Formel oder mit zwei Klammern.
Multipliziere dann mit a. Fasse zum Schluss zusammen.

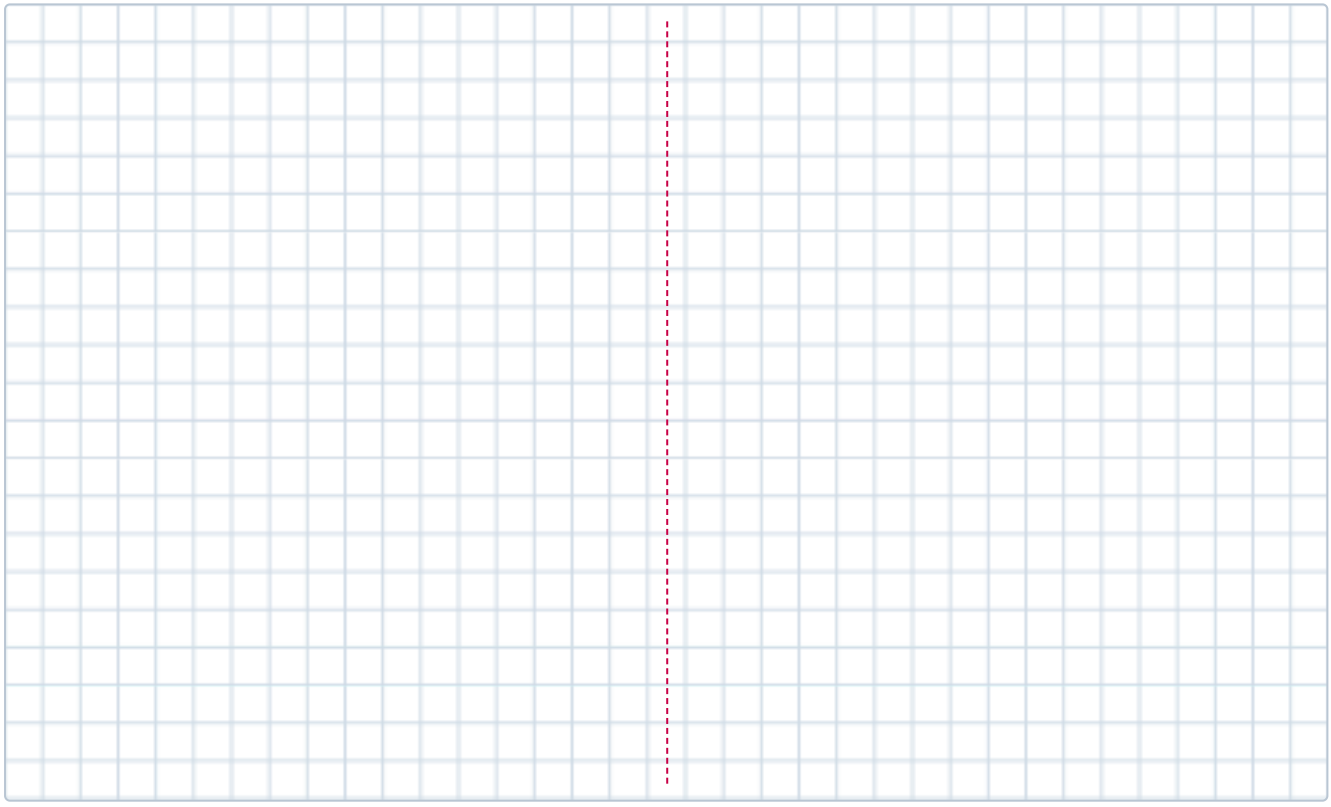
Beispiel

Allgemeine Form: $f(x) = \square\, x^2 + \square\, x + \square$

12 Die Schnittpunkte berechnen – *ohne Taschenrechner*

a) Gleichsetzen und nach x auflösen
b) x-Werte in f oder g einsetzen
c) Schnittpunkte aufschreiben

Beispiel



Ergebnis: $S_1(\ \square\ |\ \square\ )$ $S_2(\ \square\ |\ \square\ )$

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Anzahl der Schnittpunkte (Aufg. 8)
2. x-Wert von S ohne Minus (Aufg. 10)
3. Nenner von a (Aufg. 10)
4. letzte Ziffer von y bei S_2 (Aufg. 12)

Lösung